ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สายโดยใช้ Arduino

Siti Syaidatul Syazlina Mohd Soleh
Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
ai150021@siswa.uthm.edu.my

Mohamad Md Som
Center of Diploma Studies Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
mohamads@uthm.edu.my

Mohd Helmy Abd Wahab
Faculty of Electrical and Electronic Engineering Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
helmy@uthm.edu.my

Aida Mustapha
Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
aidam@uthm.edu.my

Nurul Ain Othman
Center of Language Studies, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
nurulain@uthm.edu.my

Mohd Zainuri Saringat
Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
zainuri@uthm.edu.my

บทคัดย่อ—โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยประชาชนในการปกป้องและหลีกเลี่ยงคดีอาญาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในละแวกใกล้เคียง กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้อยู่อาศัยไม่อยู่บ้าน หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้าน ผู้บุกรุกสามารถปลดล็อกบ้านได้โดยไม่รู้ตัว ***Arduino Security System*** เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เซ็นเซอร์ ***PIR (Passive Infrared Sensor)*** เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวดังกล่าว อุปกรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ใช้ ***Arduino Uno*** เป็นตัวประมวลผลข้อมูล เมื่อตัวตรวจจับ ***PIR*** ตรวจพบการเคลื่อนไหว ***Arduino*** จะประมวลผลข้อมูลและเรียกสัญญาณเตือนในเวลาเดียวกัน ***Arduino*** จะส่งข้อมูลผ่านโมดูล ***Wi-Fi*** ไปยังผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่อัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ เฉพาะเจ้าของบ้านเท่านั้นที่สามารถปิดระบบเตือนภัยโดยใช้สมาร์ทโฟน การเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและวงจรเชื่อมต่อโดยใช้โมดูล ***Wi-Fi*** การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับนี้สามารถเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามการพัฒนาในปัจจุบัน

ข้อกำหนดดัชนี—ความปลอดภัย การเคลื่อนไหว ไร้สาย

I. บทนำ

โครงการที่พัฒนาขึ้นคือ Application of Wireless Motion Detection System โดยใช้ Arduino แอประบบนี้ใช้ Arduino โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้จากการตกเป็นเหยื่อของคดีอาญา เช่น บ้านแตก การโจรกรรม และความก้าวร้าว Arduino Security System เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เซ็นเซอร์ PIR (Passive Infrared Sensor) เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน การใช้ Arduino Uno เป็นตัวประมวลผลข้อมูลอาจเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามการพัฒนาในปัจจุบัน เมื่อตัวตรวจจับ PIR ตรวจพบการเคลื่อนไหว Arduino จะประมวลผลข้อมูลและเรียกสัญญาณเตือน ในเวลาเดียวกัน Arduino จะส่งข้อมูลผ่านโมดูล Wi-Fi ไปยังผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้

มีความผิดทางอาญาหลายอย่าง เช่น บ้านแตก การบุกรุก และการโจรกรรม กรณีดังกล่าวสามารถเห็นได้จากสื่อมวลชนหรือในหนังสือพิมพ์ เกิดขึ้นเมื่อผู้อยู่อาศัยของบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งกับความเป็นไปได้ของผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้าน ผู้บุกรุกสามารถปลดล็อกบ้านได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครสังเกตเห็น ระบบเตือนภัยที่มีอยู่อาจมีประโยชน์หรือในทางกลับกัน ข้อดีที่เห็นได้คือ หากตรวจพบการเคลื่อนไหวระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยเสียง แต่ถ้าคนไม่อยู่บ้านจะรับการแจ้งเตือนได้อย่างไร? เป็นเพราะระบบเตือนภัยไม่มีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Wireless Motion Detection System โดยใช้แพลตฟอร์ม Arduino และทำการทดสอบ User Acceptance รวมถึงการนำการทดสอบเบต้าของผู้ทดสอบภายนอกไปใช้ (ผู้ใช้ปลายทาง) เจ้าของบ้านจะใช้แอปพลิเคชันระบบนี้ เฉพาะเจ้าของบ้านเท่านั้นที่สามารถปิดระบบเตือนภัยโดยใช้สมาร์ทโฟนได้ แอพและวงจรเชื่อมต่อโดยใช้โมดูล Wi-Fi โมดูล Wi-Fi เชื่อมต่อภายในระยะทางที่จำกัดเท่านั้น ระบบเตือนภัยระหว่างวงจร Arduino จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้ โมดูล Wi-Fi ใช้สำหรับเชื่อมต่อวงจรและแอปพลิเคชัน และอนุญาตให้ผู้ใช้สื่อสารระหว่างวงจรผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น

ส่วนที่เหลือของกระดาษนี้จัดเป็นดังนี้ ส่วนที่ 2 นำเสนอระบบที่คล้ายกับระบบที่เสนอ ส่วนที่ 3 นำเสนอวิธีการพัฒนา ส่วนที่ 3 นำเสนอการใช้งานต้นแบบและส่วนที่ 4 นำเสนอการทดสอบ สุดท้าย ส่วนที่ 5 ปิดท้ายด้วยข้อบ่งชี้บางประการสำหรับผลงานในอนาคต

งานที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขที่บุคคลได้รับการคุ้มครองจากทางกายภาพ การเมือง สังคม การเงิน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความปลอดภัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากทุกคนต้องการการรับประกันความปลอดภัยเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้าน ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้

Authorized licensed use limited to: Rajamangala Univ. of Technology Srivijaya provided by Univ Net. Downloaded on October 05,2022 at 12:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

A. รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตน แอปพลิเคชันระบบนี้เน้นการรักษาความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้อยู่ภายนอกหรือภายในบ้าน [1]

B. ระบบเตือนภัยช่วยให้ผู้ใช้ตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน ระบบเตือนภัยจะเตือนผู้ใช้หากเซ็นเซอร์ PIR ตรวจพบการเคลื่อนไหวผ่านโมดูล Wi-Fi ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งหากมีผู้บุกรุกที่พักอาศัยของพวกเขา และพวกเขาสามารถดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เมื่อระบบเตือนภัยตรวจพบการเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวเหล่านั้นผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

Arduino

C. ซอฟต์แวร์เป็นคำศัพท์ทั่วไปสำหรับโปรแกรมประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันระบบที่ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่รองรับแอปพลิเคชัน Arduino เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โครงการ และชุมชนผู้บริโภคแบบโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบและผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์เดี่ยวและชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างอุปกรณ์ดิจิทัลและวัตถุแบบโต้ตอบที่สามารถตรวจจับและจัดการวัตถุในโลกทางกายภาพได้ การออกแบบบอร์ด Arduino ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ที่หลากหลาย บอร์ดนี้มีพินอินพุท/เอาท์พุตแบบดิจิตอลและอนาล็อก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดขยายต่างๆ และวงจรอื่นๆ ได้ บอร์ดนี้มีอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม รวมถึง Universal Serial Bus (USB) ในบางรุ่นที่ใช้สำหรับการโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วย [2] ไมโครคอนโทรลเลอร์มักจะตั้งโปรแกรมโดยใช้ C และ

D. ภาษาโปรแกรม C++ [3]

E. Android เป็นระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนโดย Linux ที่พัฒนาโดย Google และออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์พกพาที่มีหน้าจอแบบสัมผัส เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต [4] Android เป็นระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส และ Google ได้ออกซอร์สโค้ดภายใต้ Apache License Android เป็นที่นิยมอย่างมากกับบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคแต่ราคาถูก

Comparison with Existing Systems

ระบบที่มีอยู่เหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียบางประการ จากการวิจัยที่ทำ ระบบเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสร้างระบบใหม่ที่จะพัฒนา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็นำมาพิจารณาด้วย

1) PIR Sensor Arduino Alarm: PIR Sensor Arduino Alarm (รูปที่ 1) สร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน 2010 โดย John Edgar Park วิศวกรไฟฟ้าที่ Disney Research [5] ระบบเตือนภัยที่ใช้คือทริกเกอร์สัญญาณเตือนและเซ็นเซอร์ที่ใช้คือเครื่องตรวจจับ PIR ระบบนี้ไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นใด ระบบนี้ใช้ฮาร์ดแวร์พื้นฐานในการสร้างระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น เซ็นเซอร์ PIR นี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากระยะ 20 ฟุตซึ่งเท่ากับ 7 เมตรเท่านั้น ระบบสัญญาณเตือนจะกระตุ้นสัญญาณเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหว แต่ไม่มีการเชื่อมต่อจากระบบไปยังผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าหากผู้ใช้ไม่อยู่ในพื้นที่และระบบเตือนภัยส่งเสียง ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

2) Arduino Controlled Motion Sensor: Arduino Controlled Motion Sensor (รูปที่ 2) ถูกสร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน 2010 โดย Frank G. Goethals ทำงานที่ IESEG School of Management, Lille, France [6]. ระบบเตือนภัยที่ใช้คือ LCD และเซ็นเซอร์ที่ใช้คือเครื่องตรวจจับพารัลแลกซ์ชนิด PIR ระบบใช้ฮาร์ดแวร์รุ่น XBee ที่แตกต่างกันสองแบบ ได้แก่ XBeeSparkFun Explorer และ XBee Adapter Kit ระบบใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก็คือ XBee ซึ่งเป็นรุ่นฮาร์ดแวร์ที่สามารถแสดงข้อความผ่านจอ LCD ได้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบเตือนภัยจะแสดงข้อความผ่าน LCD ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ตระหนักถึงความปลอดภัยในบ้านเมื่อผู้ใช้เห็นหน้าจอ LCD ระบบไม่ได้ใช้ระบบทริกเกอร์สัญญาณเตือน

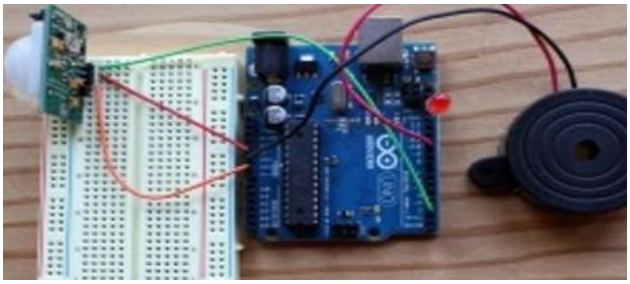


Fig. 1. PIR sensor arduino alarm.

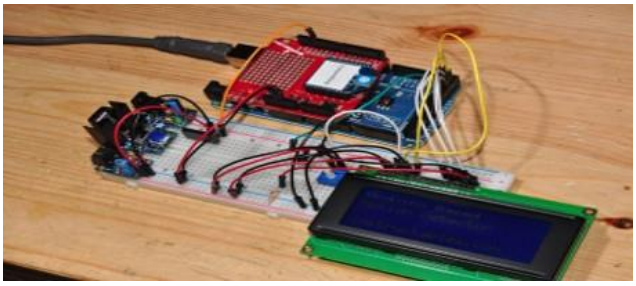


Fig. 2. Arduino controlled motion sensor.

เซ็นเซอร์ PIR นี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากระยะ 15 ฟุตซึ่งเท่ากับ 4 เมตรเท่านั้น ระบบสัญญาณเตือนนี้จะกระตุ้นสัญญาณเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหวและแสดงข้อความผ่าน LCD แต่ไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะค้นพบความปลอดภัยในบ้านก็ต่อเมื่อเห็นบนจอ LCD เท่านั้น

3) ระบบรักษาความปลอดภัยบน Arduino โดยใช้ GSM: ระบบรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐาน Arduino โดยใช้ GSM (รูปที่ 3) ถูกสร้างขึ้นในเดือนสิงหาคม 2017 โดย MaxPhi [7]

Fig. 3. Arduino-based security system using GSM.

The alarm system used was the alarm trigger and the sensor

Authorized licensed use limited to: Rajamangala Univ of Technology Srivijaya provided by UniNet. Downloaded on October 05,2022 at 12:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

ใช้เป็นเครื่องตรวจจับ PIR ระบบนี้ใช้โมเดลฮาร์ดแวร์ Global System for Mobile Communications (GSM) ระบบกำลังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับฮาร์ดแวร์การสร้างแบบจำลอง GSM ที่สามารถส่งข้อความสั้นที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้าผู้ใช้ หากเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหว ระบบเตือนภัยจะกระตุ้นสัญญาณเตือนและส่งข้อความสั้นไปยังผู้ใช้ ผู้ใช้จะทราบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านผ่านข้อความสั้นเท่านั้น แต่ระบบเตือนภัยจะไม่ปิดตัวลงจนกว่าจะถึงกรอบเวลาที่กำหนด เซ็นเซอร์ PIR นี้ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากระยะ 20 ฟุตซึ่งเท่ากับ 7 เมตรเท่านั้น ค่าระยะของเครื่องตรวจจับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ ระบบเตือนภัยนี้จะส่งสัญญาณเตือนหากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและส่งข้อความสั้นไปยังผู้ใช้ ผู้ใช้จะทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้านก็ต่อเมื่อได้รับข้อความสั้น ๆ แต่ผู้ใช้ไม่สามารถปิดระบบเตือนภัยได้โดยตรง

3) การประยุกต์ใช้ระบบ Wireless Motion Sensor : ระบบนี้ได้รับการพัฒนาจากการผสมผสานของระบบที่มีอยู่ซึ่งได้รับการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ระบบใช้เทคโนโลยีโมดูล Wi-Fi ของ ESP8266 NodeMcu เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้เหมือนกับระบบก่อนหน้าคือเซ็นเซอร์ PIR เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในระยะที่กำหนด การสื่อสารระหว่างวงจรที่ผู้ใช้แชร์ผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาและเชื่อมต่อโดยใช้โมดูล Blutooth ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระบบที่มีอยู่กับระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นในแง่ของเซนเซอร์ระบบเตือนภัย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ โดยรวมแล้วระบบที่จะพัฒนามีข้อดีและข้อเสียของตัวเองขึ้นอยู่กับบางแง่มุม ข้อดีอย่างหนึ่งที่บอกได้คือระบบนี้ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นได้

ระบบที่อัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แล้ว

การส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้จะขนานกับระบบเตือนภัยที่ใช้ แอปพลิเคชันที่อัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้จะทริกเกอร์การเตือนหากระบบเตือนภัยตรวจพบการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันนี้สามารถส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ได้เท่านั้น แต่ผู้ใช้ไม่สามารถดูหรือตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนผ่านแอปนี้ได้ เนื่องจากระบบนี้ไม่ได้ใช้ระบบเตือนภัยประเภทกล้อง

- III. วิธีการ
- ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ใช้วิธีการสร้างต้นแบบดังแสดงในรูปที่ 4. โมเดลนี้มีสี่ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนการทดสอบจะถูกรวมเข้าด้วยกันในขั้นตอนการใช้งานเพื่อให้แอปพลิเคชันและวงจรที่พัฒนาขึ้นง่ายขึ้น
- ขั้นตอนการทำงานของแบบจำลองต้นแบบมีดังนี้ ในแต่ละช่วงมีกิจกรรมบางอย่างที่ได้ทำไปแล้วก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป กิจกรรมเหล่านี้กำหนดขึ้นตามกระแสงานที่ถูกต้องในการพัฒนาโครงการนี้
- • การวางแผน: ระบุปัญหา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ ระบุฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

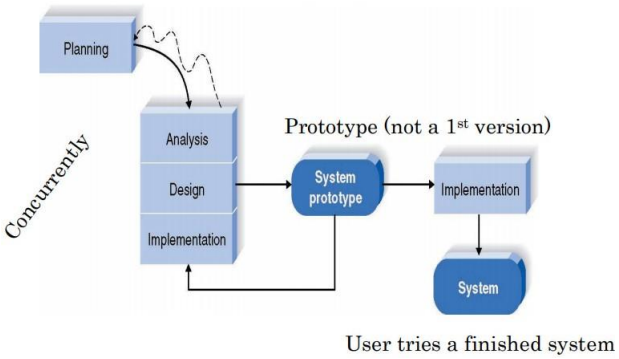


Fig. 4. Prototyping methodology.

วัสดุที่ใช้ และวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการเพื่อพัฒนาโครงการนี้

• การวิเคราะห์: ทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบที่มีอยู่ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้ในโครงการนี้

• การออกแบบ: การออกแบบอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซของวงจร แผนผัง แผนผังวงจร Arduino ผังงานและแอปพลิเคชัน แผนภาพกรณีการใช้งาน ลำดับ แผนภาพการเปลี่ยนสถานะ อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชัน ตลอดจนวงจร

• Implementation: การใช้งานแอพพลิเคชั่น, การทดสอบแอพพลิเคชั่นระบบ, เอกสารการทดสอบ

IV. Prototype Development

A. การออกแบบระบบแอพพลิเคชั่น

รูปที่ *5* แสดงอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน *Android* ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ *Android Studio 3.1* แอปพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ควบคุมระบบเตือนภัยโดยเพียงแค่กดปุ่มที่ให้มา แอป *Android* นี้มี *3* โมดูล ได้แก่ การเชื่อมต่อ *Wi-Fi (*เปิดใช้งาน *Wi-Fi)* ปิดการเชื่อมต่อ *Wi-Fi (*ปิดใช้งาน *Wi-Fi)* และปิดการเตือน (ปิด)

Fig. 5. Application interface.

Authorized licensed use limited to: Rajamangala Univ of Technology Srivijaya provided by UniNet. Downloaded on October 05,2022 at 12:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

ตารางที่ฉัน

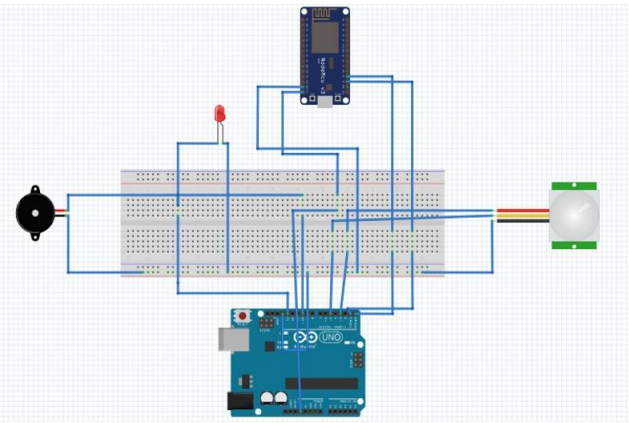
การเปรียบเทียบระหว่างระบบก่อนหน้ากับระบบที่เสนอ

Table Head	**Systems**			
	PIR Sensor Arduino Alarm	***Arduino Controlled Motion Sensor***	***Arduino-based Security System using GSM***	***Arduino Wireless Motion Detector***
Sensor	PIR Motion Sensor	PIR Motion Sensor	PIR Motion Sensor	PIR Motion Sensor
Microcontroller	Arduino	Arduino	Arduino	Arduino
Alarm	Trigger Sensor	LCD	Trigger Sensor	Trigger Sensor
Connectivity	None	XBee	GSM	Wi-Fi

A. การออกแบบวงจร Arduino

รูปการออกแบบวงจร Arduino

รูปที่ 6 แสดงอินเทอร์เฟซวงจร Arduino ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Fritzing วงจร Arduino ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว ส่วนประกอบที่ใช้ได้แก่ Arduino Uno R3, ESP8266 NodeMcu Wi- Fi module, สัญญาณเตือน, Red Light Emitting Diode (LED) และ PIR Sensor การเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้ไม่ต้องการการบัดกรี แต่ต้องใช้สายจัมเปอร์ที่เพียงพอ



รูปที่ 6 อินเทอร์เฟซวงจร Arduino

B. จากรูป บอร์ดออกแบบถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับพิน Arduino ส่วนประกอบที่ใช้จะต้องเชื่อมต่อกับสายจัมเปอร์ตัวผู้-ตัวผู้ หรือสายจัมเปอร์ตัวผู้-ตัวเมียเพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ดออกแบบและArduinoที่เกี่ยวข้อง*Implementation and Testing*

ซอฟต์แวร์ Android Studio 3.1 ถูกใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบนี้ แอปพลิเคชันระบบใช้ภาษาโปรแกรม Java Arduino Software IDE 1.8.5 ถูกใช้เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและเพื่อตั้งโปรแกรม Arduino Uno ด้วยโมดูล ESP8266 NodeMcu Wi-Fi และส่วนประกอบอื่นๆ หน้าแรกของแอปพลิเคชันคือการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ในหน้านี้ ผู้ใช้ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพื่อไปยังหน้าถัดไป หน้าแอปเซ็นเซอร์คือหน้าที่ผู้ใช้ใช้สำหรับเชื่อมต่อโมดูล Wi-Fi และปิดการเตือน ในหน้านี้ มีโมดูลที่ใช้อยู่ 3 โมดูล ได้แก่ การเชื่อมต่อ Wi-Fi (เปิดใช้งาน Wi-Fi) ปิด Wi-Fi (ปิดใช้งาน Wi-Fi) และปิดการเตือน (ปิด) รูปที่ 7 แสดงหน้าหลักและไซต์ที่แอปพลิเคชันเซ็นเซอร์พัฒนาขึ้น

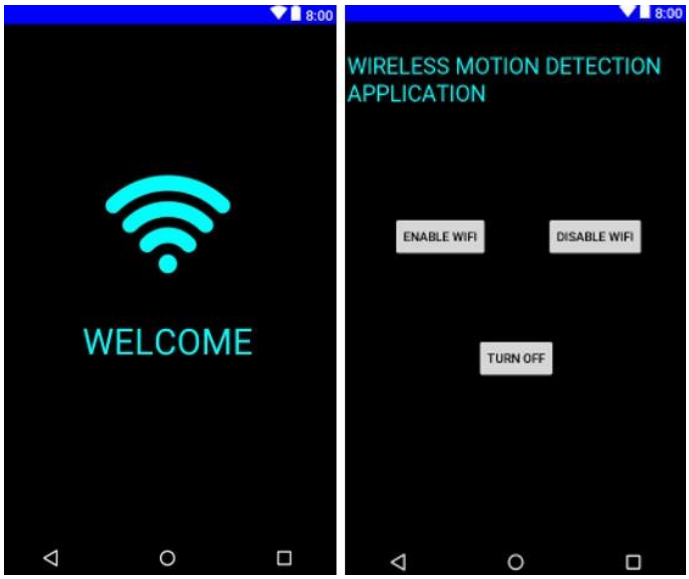


Fig. 7. Application main and sensor page.

ระบบติดตามเป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน ระบบเซ็นเซอร์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เช่น Arduino Uno R3 ATmega, โมดูล Wi-Fi ESP8266 NodeMcu V3, ระบบเซ็นเซอร์ PIR, สัญญาณเตือน และ LEDV.

CONCLUSIONS

โปรเจ็กต์นี้พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดูแลบ้านของตนให้ปลอดภัย ความปลอดภัยและความปลอดภัยรวมถึงของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพื่อป้องกันคดีอาญา ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยแก้ปัญหา แอปพลิเคชันระบบนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในระยะทางที่กำหนดและส่งข้อมูลหรือการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

แอปพลิเคชันระบบได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวโดยใช้แพลตฟอร์ม Arduino ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ใช้โดยใช้เครือข่าย Wi-Fi ข้อดีของแอปพลิเคชันระบบนี้ที่ได้รับการระบุคือแอปพลิเคชันระบบนี้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หากเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจพบการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย Wi-Fi นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งผู้ใช้ใช้งานได้ง่าย

โดยสรุป การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สายโดยใช้ Arduino สามารถช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สินของตนได้ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Arduino และ Wi-Fi ESP8266 V3 ตลอดจนการเชื่อมต่อระหว่างระบบเตือนภัยร่วมกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น

Authorized licensed use limited to: Rajamangala Univ of Technology Srivijaya provided by UniNet. Downloaded on October 05,2022 at 12:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

แอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในบ้านของตน ระบบเสร็จสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ระบบตรวจจับดีขึ้นในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง

N. F. Sallehuddin, “Kesedaran terhadap amalan keselamatan dalam kalan-gan pelajar di makmal kejuruteraan uthm,” Ph.D. dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013.

[1] Y. Tawil, “Understanding arduino uno hardware design,” *Allaboutcircuits.com*, 2016.

[2] A. G. Smith, “Introduction to arduino,” *published in September*, vol. 30, pp. 115–125, 2011.

[3] “Android operating system,” https://www.investopedia.com/terms/a/android-operating-system.asp, accessed Septermber 21, 2018.

[4] J. E. Park, “Pir sensor arduino alarm,” https://makezine.com/projects/pir-sensor-arduino-alarm/, accessed Septermber 21, 2018.

[5] “Arduino controlled motion sensor,” https://www.instructables.com/id/Arduino-Controlled-Motion-Sensor/, accessed Septermber 21, 2018.

[6] A. Raj, “Arduino motion detector using pir sensor,” https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-motion-detector-using-pir-sensor, accessed Septermber 21, 2018.

Authorized licensed use limited to: Rajamangala Univ of Technology Srivijaya provided by UNINet. Downloaded on October 05,2022 at 12:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.